HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

COURS D'ANALYSE

LES INTÉGRALES IMPROPRES

Niveau : Licence 2

Cours détaillé, théorèmes, méthodes et exercices corrigés

Enseignant : Mister hãlil

HAS – Halil Académie Scientifique

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Introduction générale **2**

2 Définition et premières propriétés **2**

2.1 Intégrale sur un intervalle non borné 2

2.2 Intégrale au voisinage d'une borne singulière 3

2.3 Intégrale présentant deux bornes impropres 4

3 Relation de Chasles **5**

4 Linéarité et positivité **6**

4.1 Linéarité 6

4.2 Positivité 6

5 Théorèmes de comparaison **7**

6 Théorème des équivalents **8**

7 Critère de Riemann **9**

7.1 À l'infini 9

7.2 Au voisinage de zéro 10

8 Critère de Bertrand **11**

9 Intégration par parties **12**

9.1 Rappel de la formule 12

10 Changement de variable **14**

11 Convergence absolue **15**

12 Exercices d'application corrigés **15**

13 Synthèse des critères fondamentaux **17**

14 Conseils méthodologiques **18**

Conclusion générale **18**

1. Introduction générale

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les suites numériques et les séries numériques. Nous allons maintenant étudier les intégrales impropres.

Une intégrale est dite impropre lorsque l'intervalle d'intégration est non borné ou lorsque la fonction intégrée présente une singularité au voisinage d'une borne de l'intervalle.

L'objectif est de savoir déterminer si une telle intégrale possède une valeur finie ou si elle diverge.

Les intégrales impropres jouent un rôle important en analyse, en probabilités, en physique et dans les équations différentielles.

Définition : Intégrale impropre

On appelle intégrale impropre une intégrale dont l'intervalle d'intégration est non borné ou dont l'intégrande n'est pas bornée au voisinage d'une borne d'intégration.

Il existe principalement deux situations :

— Les intégrales sur un intervalle non borné :

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

— Les intégrales avec une singularité :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

lorsque f n'est pas bornée au voisinage de a ou de b.

2. Définition et premières propriétés

2.1. Intégrale sur un intervalle non borné

Définition : Intégrale à borne supérieure infinie

Soit $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction continue.
On dit que l'intégrale

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

converge si la limite

$$\lim_{A\to+\infty} \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$$

existe et est finie.
Dans ce cas, on pose :

$$\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to+\infty} \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Dans le cas contraire, l'intégrale diverge.

Exemple corrigé : Une intégrale convergente

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Solution :
Pour $A > 1$, on a :

$$I_A = \int_1^{A} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive de $x \mapsto x^{-2}$ est

$$F(x) = -\frac{1}{x}.$$

Ainsi :

$$I_A = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^{A} = 1 - \frac{1}{A}.$$

En faisant tendre A vers $+\infty$:

$$I = \lim_{A\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{A}\right) = 1.$$

Donc :

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1.}$$

L'intégrale est convergente.

Exemple corrigé : Une intégrale divergente

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Pour $A > 1$:

$$I_A = \int_1^{A} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = [\ln x]_1^{A} = \ln A.$$

Or :

$$\lim_{A\to+\infty} \ln A = +\infty.$$

Par conséquent :

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \text{ diverge.}}$$

2.2. Intégrale au voisinage d'une borne singulière

Définition : Singularité en une borne

Soit f continue sur $]a, b]$.
On dit que

$$\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

converge si la limite

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

existe et est finie.
On définit alors :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Exemple corrigé : Convergence au voisinage de zéro

Étudier :

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$$

Pour $\varepsilon > 0$:

$$I_\varepsilon = \int_\varepsilon^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x.$$

On obtient :

$$I_\varepsilon = \left[2\sqrt{x}\right]_\varepsilon^1 = 2 - 2\sqrt{\varepsilon}.$$

Donc :

$$I = \lim_{\varepsilon \to 0^+} (2 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

Ainsi :

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2.}$$

Exemple corrigé : Divergence au voisinage de zéro

Étudier :

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Pour $\varepsilon > 0$:

$$I_\varepsilon = \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -\ln \varepsilon.$$

Or :

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} (-\ln \varepsilon) = +\infty.$$

Donc :

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \text{ diverge.}}$$

2.3. Intégrale présentant deux bornes impropres

Lorsque les deux bornes sont impropres, on choisit un point $c \in]a, b[$ et on écrit :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Théorème : Critère de convergence aux deux bornes

L'intégrale

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

converge si et seulement si les deux intégrales

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

convergent séparément.

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

On décompose en :

$$I = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Or :

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

diverge, puisque la primitive est $-\frac{1}{x}$ et que

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \left[-\frac{1}{x}\right]_{\varepsilon}^{1} = +\infty.$$

L'intégrale initiale diverge donc.

3. Relation de Chasles

Théorème : Relation de Chasles

Soient $a < c < b$. Lorsque les intégrales considérées existent, on a :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Cette relation reste valable pour les intégrales impropres lorsque les deux intégrales du membre de droite convergent.

Exemple corrigé :

Calculer :

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

En utilisant une primitive :

$$\int \frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x+1}.$$

Alors :

$$I = \lim_{A\to+\infty} \left[-\frac{1}{x+1}\right]_0^A.$$

Donc :

$$I = \lim_{A\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{A+1}\right) = 1.$$

4. Linéarité et positivité

4.1. Linéarité

Théorème : Linéarité

Soient f et g deux fonctions dont les intégrales impropres convergent sur un même intervalle. Pour tous réels α, β, l'intégrale de $\alpha f + \beta g$ converge et :

$$\boxed{\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Exemple corrigé :

Calculer :

$$I = \int_1^{+\infty} \left(\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}\right) \mathrm{d}x.$$

Par linéarité :

$$I = 2\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x + 3\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,\mathrm{d}x.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$$

et

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

Ainsi :

$$I = 2 + 3 \times \frac{1}{2}.$$

Finalement :

$$\boxed{I = \frac{7}{2}.}$$

4.2. Positivité

Théorème : Positivité

Soit f une fonction positive et continue sur $[a, +\infty[$. Si l'intégrale converge, alors :

$$\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0.}$$

Propriété : Monotonie

Soient f et g deux fonctions continues et intégrables au sens impropre sur $[a, +\infty[$.
Si :

$$0 \leq f(x) \leq g(x)$$

pour tout $x \geq a$, alors :

$$0 \leq \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Remarque :

La positivité et la monotonie sont des outils essentiels pour établir la convergence ou la divergence par comparaison.

5. Théorèmes de comparaison

Théorème : Comparaison pour les fonctions positives

Soient f et g deux fonctions continues et positives sur $[a, +\infty[$.
Si :

$$0 \leq f(x) \leq g(x)$$

à partir d'un certain rang, alors :

1. Si $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ converge, alors $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ converge.
2. Si $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ diverge, alors $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ diverge.

Exemple corrigé : Application de la comparaison

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

Pour tout $x \geq 1$:

$$0 \leq \frac{1}{x^2+1} \leq \frac{1}{x^2}.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

converge.
Par comparaison :

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x \text{ converge.}}$$

Exemple corrigé : Divergence par comparaison

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+x}}\,\mathrm{d}x.$$

Pour $x \geq 1$:

$$x^2 + x \leq 2x^2.$$

Donc :

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+x}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}x}.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

diverge.
Par comparaison :

$$\boxed{I \text{ diverge.}}$$

6. Théorème des équivalents

Théorème : Théorème des équivalents

Soient f et g deux fonctions strictement positives au voisinage de $+\infty$.
Si :

$$f(x) \sim g(x) \quad (x \to +\infty),$$

alors les intégrales

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$$

sont de même nature.

Remarque :

On peut également utiliser ce résultat au voisinage de zéro, en remplaçant $x \to +\infty$ par $x \to 0^+$.

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+x}\,\mathrm{d}x.$$

On a :

$$\frac{1}{x^2+x} = \frac{1}{x^2(1+\frac{1}{x})}.$$

Lorsque $x \to +\infty$:

$$1+\frac{1}{x} \longrightarrow 1.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{x^2+x} \sim \frac{1}{x^2}.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

converge.
Donc :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Lorsque $x \to 0^+$:

$$\sin x \sim x.$$

Donc :

$$\frac{\sin x}{x^2} \sim \frac{1}{x}.$$

Or :

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

diverge.
Par équivalence :

$$\boxed{I \text{ diverge.}}$$

7. Critère de Riemann

7.1. À l'infini

Théorème : Critère de Riemann à l'infini

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.
L'intégrale :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$$

converge si et seulement si :

$$\boxed{\alpha > 1.}$$

Elle diverge si $\alpha \leq 1$.

Démonstration :

Pour $\alpha \neq 1$, une primitive de $x^{-\alpha}$ est :

$$F(x) = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Donc :

$$\int_1^A \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{A^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}.$$

Deux cas se présentent.

Premier cas : $\alpha > 1$.

Alors $1-\alpha < 0$, donc :

$$\lim_{A\to+\infty} A^{1-\alpha} = 0.$$

Par conséquent :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha-1}.$$

L'intégrale converge.

Deuxième cas : $\alpha < 1$.

Alors $1 - \alpha > 0$, donc :

$$A^{1-\alpha} \longrightarrow +\infty.$$

L'intégrale diverge.

Enfin, si $\alpha = 1$:

$$\int_1^A \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln A \longrightarrow +\infty.$$

D'où le résultat.

7.2. Au voisinage de zéro

Théorème : Critère de Riemann en zéro

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.
L'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$$

converge si et seulement si :

$$\boxed{\alpha < 1.}$$

Elle diverge si $\alpha \geq 1$.

Démonstration :

Pour $\varepsilon > 0$ et $\alpha \neq 1$:

$$\int_\varepsilon^1 x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{1 - \varepsilon^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Si $\alpha < 1$, alors $1 - \alpha > 0$ et :

$$\varepsilon^{1-\alpha} \longrightarrow 0.$$

La limite est finie :

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-\alpha}.$$

Si $\alpha > 1$, alors $\varepsilon^{1-\alpha} \to +\infty$, et l'intégrale diverge.

Pour $\alpha = 1$:

$$\int_\varepsilon^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -\ln \varepsilon \longrightarrow +\infty.$$

D'où le résultat.

Méthode : Étude d'une intégrale à l'infini

Devant une intégrale de la forme :

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

on peut procéder ainsi :

1. Identifier le comportement de $f(x)$ lorsque $x \to +\infty$.

2. Chercher un équivalent simple.
3. Comparer avec une fonction de référence $\frac{1}{x^\alpha}$.
4. Appliquer le critère de Riemann.
5. Conclure clairement.

Méthode : Étude au voisinage de zéro

Pour :

$$\int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

on étudie le comportement de $f(x)$ lorsque $x \to 0^+$, puis on cherche si possible un équivalent de la forme $x^{-\alpha}$.

8. Critère de Bertrand

Le critère de Bertrand permet de traiter certaines intégrales qui ne peuvent pas être directement décidées par le seul critère de Riemann.

Théorème : Critère de Bertrand

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $A > 1$.
L'intégrale :

$$\boxed{\int_A^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha (\ln x)^\beta}}$$

converge si et seulement si :

$$\boxed{\alpha > 1 \quad \text{ou} \quad (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1).}$$

Dans tous les autres cas, elle diverge.

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^2}.$$

On reconnaît le cas $\alpha = 1$ et $\beta = 2$.
Comme $\beta > 1$, le critère de Bertrand donne :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

On peut même calculer cette intégrale en posant :

$$u = \ln x, \qquad \frac{\mathrm{d}x}{x} = .$$

Alors :

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^2} = \left[-\frac{1}{u}\right]_{\ln 2}^{+\infty}.$$

Ainsi :

$$\boxed{I = \frac{1}{\ln 2}.}$$

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x \ln x}.$$

Ici $\alpha = 1$ et $\beta = 1$.
Le critère de Bertrand indique que l'intégrale diverge, car β n'est pas strictement supérieur à 1.
En effet :

$$\int_2^A \frac{\mathrm{d}x}{x \ln x} = [\ln(\ln x)]_2^A.$$

Donc :

$$\lim_{A \to +\infty} (\ln(\ln A) - \ln(\ln 2)) = +\infty.$$

$$\boxed{I \text{ diverge.}}$$

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{3/2} \ln x}.$$

On a $\alpha = \frac{3}{2} > 1$.
D'après le critère de Bertrand :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

9. Intégration par parties

9.1. Rappel de la formule

Théorème : Intégration par parties

Soient u et v deux fonctions de classe C^1 sur un intervalle $[a, b]$.
On a :

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Pour une intégrale impropre, on applique cette formule sur un intervalle borné puis on passe à la limite, à condition que les limites nécessaires existent.

Méthode : Choix de u et de v'

Dans une intégration par parties, on choisit généralement :

- u de manière à ce que sa dérivée soit plus simple ;
- v' de manière à pouvoir calculer facilement une primitive.

Exemple corrigé : Une intégrale logarithmique

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

On pose :

$$u(x) = \ln x, \qquad v'(x) = \frac{1}{x^2}.$$

Alors :

$$u'(x) = \frac{1}{x}, \qquad v(x) = -\frac{1}{x}.$$

Sur $[1, A]$:

$$I_A = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^A + \int_1^A \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Donc :

$$I_A = -\frac{\ln A}{A} + 1 - \frac{1}{A}.$$

Or :

$$\lim_{A\to+\infty} \frac{\ln A}{A} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{A\to+\infty} \frac{1}{A} = 0.$$

Ainsi :

$$\boxed{I = 1.}$$

L'intégrale converge.

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x.$$

On pose :

$$u = \ln x, \qquad v' = \frac{1}{x}.$$

Alors :

$$u' = \frac{1}{x}, \qquad v = \ln x.$$

On obtient :

$$\int_1^A \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(\ln A)^2.$$

Lorsque $A \to +\infty$:

$$\frac{1}{2}(\ln A)^2 \to +\infty.$$

Donc :

$$\boxed{I \text{ diverge.}}$$

10. Changement de variable

Théorème : Changement de variable

Soit φ une fonction de classe C^1 strictement monotone sur un intervalle et soit f continue. Sur un intervalle borné, on a :

$$\boxed{\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Pour une intégrale impropre, on effectue d'abord le changement de variable sur un intervalle tronqué, puis on passe à la limite.

Exemple corrigé : Changement de variable logarithmique

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln x)^2}.$$

Posons :

$$t = 1 + \ln x.$$

Alors :

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

Lorsque $x = 1$, $t = 1$ et lorsque $x \to +\infty$, $t \to +\infty$.
Donc :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2}.$$

Par le critère de Riemann :

$$I \text{ converge.}$$

Et :

$$I = \left[-\frac{1}{t}\right]_1^{+\infty} = 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{I = 1.}$$

Exemple corrigé : Changement de variable trigonométrique

Étudier :

$$I = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

On pose :

$$x = \sin t.$$

Alors :

$$\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t, \qquad \sqrt{1-x^2} = \cos t$$

pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$.
Les bornes deviennent :

$$x = 0 \Rightarrow t = 0, \qquad x \to 1^- \Rightarrow t \to \frac{\pi}{2}^-.$$

Ainsi :

$$I = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}.$$

Donc :

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2}.}$$

11. Convergence absolue

Définition : Convergence absolue

On dit que l'intégrale impropre

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

converge absolument si :

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

converge.

Théorème : Convergence absolue et convergence

Si une intégrale impropre converge absolument, alors elle converge.

Exemple corrigé :

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

On a :

$$\left|\frac{\sin x}{x^2}\right| \leq \frac{1}{x^2}.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

converge.
Par comparaison :

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

converge.
L'intégrale initiale converge donc absolument.

12. Exercices d'application corrigés

Exercice 1

Étudier la nature de :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{3x+1}{x^3+2}\,\mathrm{d}x.$$

Correction :

Lorsque $x \to +\infty$:

$$3x+1 \sim 3x, \qquad x^3+2 \sim x^3.$$

Donc :

$$\frac{3x+1}{x^3+2} \sim \frac{3}{x^2}.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{3}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

converge par le critère de Riemann puisque $2 > 1$.

Par équivalence :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

Exercice 2

Étudier :

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

Correction :

Lorsque $x \to 0^+$:

$$\ln(1+x) \sim x.$$

Ainsi :

$$\frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} \sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Or :

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$$

converge, car $\frac{1}{2} < 1$.

Par équivalence :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

Exercice 3

Étudier :

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{2/3}(\ln x)^3}.$$

Correction :

On reconnaît une intégrale de Bertrand avec :

$$\alpha = \frac{2}{3} < 1, \qquad \beta = 3.$$

La condition de convergence n'est pas satisfaite.

Donc :

$$\boxed{I \text{ diverge.}}$$

Exercice 4

Étudier :

$$I = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^{2/3}(1+x)}.$$

Correction :

Lorsque $x \to 0^+$:

$$1 + x \sim 1.$$

Donc :

$$\frac{1}{x^{2/3}(1+x)} \sim \frac{1}{x^{2/3}}.$$

Or :

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{2/3}}\,\mathrm{d}x$$

converge puisque $\frac{2}{3} < 1$.

Ainsi :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

Exercice 5

Étudier :

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Correction :

On sait que :

$$0 \leq \arctan x \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{pour } x \geq 1.$$

Donc :

$$0 \leq \frac{\arctan x}{x^2} \leq \frac{\pi}{2x^2}.$$

Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\pi}{2x^2}\,\mathrm{d}x$$

converge.

Par comparaison :

$$\boxed{I \text{ converge.}}$$

13. Synthèse des critères fondamentaux

Intégrale	Convergence	Divergence
$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha}$	$\alpha > 1$	$\alpha \leq 1$
$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha}$	$\alpha < 1$	$\alpha \geq 1$
$\int_A^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha (\ln x)^\beta}$	$\alpha > 1$ ou $\alpha = 1, \beta > 1$	$\alpha < 1$ ou $\alpha = 1, \beta \leq 1$

14. Conseils méthodologiques

Pour étudier correctement une intégrale impropre, il faut toujours respecter les étapes suivantes :

1. Identifier précisément la borne impropre.
2. Déterminer le comportement de la fonction au voisinage de cette borne.
3. Chercher une primitive lorsque cela est possible.
4. Sinon, rechercher un équivalent ou une comparaison.
5. Choisir le critère adapté : Riemann, Bertrand, comparaison ou équivalence.
6. Rédiger la conclusion en justifiant chaque étape.

Remarque :

Attention : une intégrale impropre ne doit jamais être calculée comme une intégrale ordinaire sans faire apparaître la limite qui définit sa convergence.

Conclusion générale

Les intégrales impropres constituent un outil fondamental de l'analyse mathématique. Leur étude repose principalement sur la compréhension des limites, les comparaisons et les équivalents.

Les critères de Riemann et de Bertrand permettent de résoudre un grand nombre de problèmes de convergence. Les techniques d'intégration par parties et de changement de variable complètent ces outils.

La maîtrise de ce chapitre exige de savoir identifier la nature impropre d'une intégrale, de choisir le bon critère et de rédiger une démonstration rigoureuse.

HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE
La rigueur scientifique au service de la réussite.